Corrigé type – Examen Gestion de projet et méthodes agiles

Partie 1 – Questions de cours (6 points)

1.1 (2 points)
a) Faux – Un projet se caractérise par son unicité et sa durée limitée (début et fin définis). Il n'est pas répétitif et les contraintes de temps font partie intégrante de sa définition.
b) Vrai – Le triangle d'or (ou triangle de la qualité) met en balance le périmètre (contenu), les coûts (budget) et le couple délais/qualité (temps et niveau de qualité).
c) Faux – La méthode en cascade (Waterfall) est rigide et convient aux projets avec des exigences stables et bien définies dès le départ. Pour des exigences évolutives, on préfère une approche agile.
d) Faux – Le manifeste Agile priorise les individus et leurs interactions plutôt que les processus et les outils.

1.2 (2 points)
Les quatre valeurs du manifeste Agile (avec priorisation) :

1. Individus et interactions plutôt que processus et outils.
2. Logiciel fonctionnel plutôt que documentation exhaustive.
3. Collaboration avec le client plutôt que négociation contractuelle.
4. Réponse au changement plutôt que suivi strict d'un plan.
   Explication : les éléments de droite ont de la valeur, mais l'agilité accorde une importance plus grande aux éléments de gauche.

1.3 (2 points)

- Jalon (milestone) : Point de contrôle clé marquant la fin d'une phase ou la réalisation d'un livrable important. *Exemple : validation de la charte projet, fin d'un sprint, recette client.*
- Chemin critique (méthode PERT) : Séquence de tâches dont la durée totale détermine la durée minimale du projet ; tout retard sur une tâche critique impacte la date de fin. *Exemple : dans un projet de construction, les fondations doivent être terminées avant l'élévation des murs.*
- Sprint (dans Scrum) : Itération de courte durée (2 à 4 semaines) pendant laquelle une équipe réalise un incrément de produit potentiellement livrable. *Exemple : développement d'une fonctionnalité d'authentification en deux semaines.*

- Approche hybride : Combinaison de méthodes traditionnelles (planification globale rigoureuse) et agiles (flexibilité pour les parties évolutives). *Exemple : un mariage où la date et le lieu sont fixes (waterfall) mais le menu et l'animation peuvent s'ajuster selon les retours (agile).*

Partie 2 – Outils et méthodes (4 points)

2.1 (2 points)
1 – C
2 – A
3 – B
4 – D

2.2 (2 points)

- Construction d'un pont autoroutier → Traditionnelle (exigences fixes, sécurité, planification stricte).
- Application mobile innovante aux besoins non définis → Agile (itérations courtes, adaptation, feedback utilisateur).
- Mariage (logistique fixe, animations modulables) → Hybride (planification waterfall pour le cadre, agile pour les ajustements).
- Système embarqué critique → Traditionnelle (Cycle en V) (validation obligatoire, traçabilité, peu de changements).

Partie 3 – Étude de cas 1 : Site web vitrine pour CFAO (4 points)

1. Méthode recommandée : Agile (Scrum) – Délai court (6 semaines), besoin de feedback rapide du client, possibilité d'ajuster le design ou les fonctionnalités en cours de route.
2. Décomposition en phases/tâches (exemple) :
    - Phase 1 – Cadrage et spécifications (1 semaine) : recueil des besoins, validation de la charte graphique (ressources : chef de projet, graphiste).
    - Phase 2 – Conception UI/UX et maquettes (1 semaine) : réalisation des maquettes interactives (ressources : graphiste, chef de projet).
    - Phase 3 – Développement front-end et intégration (2 semaines) : codage des pages, responsive design (ressources : développeur front-end, testeur).

- Phase 4 – Développement back-end et CMS (1 semaine) : mise en place du système de gestion de contenu (ressources : développeur back-end).
- Phase 5 – Tests et recette (1 semaine) : validation des fonctionnalités, corrections (ressources : testeur, chef de projet, client).
- Phase 6 – Déploiement et formation (0,5 semaine) : mise en ligne, documentation légère (ressources : toute l'équipe).

3. Outils :
   - Planification : Diagramme de Gantt (pour visualiser les dépendances et le calendrier) sous MS Project ou Excel.
   - Suivi collaboratif : Trello (tableau Kanban) pour répartir les tâches et suivre l'avancement quotidien.
4. Risques et mitigations :
   - Risque 1 : Indisponibilité du client pour valider les livrables → *Mitigation* : planifier des réunions de validation courtes et régulières, envoyer des versions intermédiaires.
   - Risque 2 : Surcharge du testeur (temps partagé) → *Mitigation* : prioriser les tests sur les fonctionnalités critiques, prévoir des créneaux dédiés.

Partie 4 – Étude de cas 2 : Application mobile AKAM (4 points)

1. Parties prenantes :
   - Internes : Chef de projet senior, concepteur UX/UI, testeur/intégrateur, 4 développeurs junior.
   - Externes : Sponsor (financeur), client (Collège de Paris), utilisateurs finaux (étudiants, administration).
2. Méthode choisie : Agile (Scrum) – Justification : délai très court (8 semaines), besoins potentiellement évolutifs (remontées des utilisateurs), nécessité de livrer rapidement des versions fonctionnelles pour valider l'ergonomie.
3. Découpage en 4 sprints de 2 semaines :
   - Sprint 1 : Authentification sécurisée, création de profil étudiant, récupération de mot de passe.

- Sprint 2 : Recherche de formations, consultation du catalogue des frais, formulaire d'inscription interactif.
- Sprint 3 : Téléchargement de documents justificatifs, module de paiement en ligne, notifications de statut.
- Sprint 4 : Tableau de bord étudiant, reporting administration, déploiement final (stores).

4. Minimisation du risque de rejet :
   L'approche agile permet de livrer un incrément toutes les deux semaines. Le Collège de Paris peut ainsi tester l'application en conditions réelles, donner son feedback et demander des ajustements avant la livraison finale. Cela garantit que le produit correspond aux attentes des utilisateurs finaux et réduit les mauvaises surprises.

Partie 5 – Synthèse et réflexion (2 points)

Paragraphe argumenté :
L'approche hybride s'impose de plus en plus dans les projets contemporains car elle concilie la rigueur nécessaire à la gouvernance et la souplesse exigée par l'innovation. D'un côté, les parties prenantes (investisseurs, direction) ont besoin d'une vision globale avec des jalons contractuels et un budget maîtrisé – ce qu'apporte la planification traditionnelle. De l'autre côté, les équipes techniques doivent pouvoir s'adapter rapidement aux retours utilisateurs et aux évolutions du marché – ce que permet l'agilité. Par exemple, dans le développement d'un site e-commerce, le périmètre général (catalogue, paiement) est fixé en amont (waterfall), tandis que les fonctionnalités secondaires (recommandations, promotions) sont développées par itérations agiles. Cette combinaison réduit les risques tout en maintenant la capacité d'innovation.